Erick Francisco Merino Menares

Ingeniero Civil Informático

PAC, Santiago de Chile erickfmm@gmail.com 9 6183 0057 erickfmm.github.io erickfmm

huggingface.co/erickfmm

Resumen

Titulado como Informático con mención en bases de datos, apasionado por investigación, educación, desarrollo, lenguajes de programación e Inteligencia Artificial.

Me desempeño en Gestión de Proyectos, Desarrollo Back-End usando IA y Análisis de Datos con tecnología Python.

En constante aprendizaje y con ganas de extender mis capacidades.

Educación

Universidad de Valparaíso, Data Science — Valparaíso, Chile
Diploma de Postítulo — Ene 2023
Duración 6 meses.
- Aprobado con Distinción Máxima (6.1)

Universidad de Valparaíso, Ingeniería Civil Informática — Valparaíso, Chile
Ingeniero Civil Informático — Abr 2019
Mención en Gestión y Diseño de Bases de Datos.
- Titulado con Distinción Máxima (6.22)

Experiencia

Ministerio de Educación (MINEDUC), Profesional de Centro de Innovación — Santiago, Chile
Jul 2022 – presente
- Mantenimiento y desarrollo web del sistema de verificación del Estándar de Datos para la Educación (Libro de Clases Digital).
- Trabajo en equipo de Gobernanza de Datos para el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (TOGAF y DAMA). Creación de Mapas de Procesos y Sistemas en Archimate.
- Gestión de Proyectos de Software: propuesta, fichas DIPRES, análisis y formulación de requerimientos, apoyo en bases de licitación, seguimiento semanal y verificación de hitos.
- Desarrollo de pruebas de concepto con modelos de Inteligencia Artificial (LLM, RAG, BERT, T5, entre otros).

Universidad de Valparaíso, Ayudante Investigación — Valparaíso, Chile
May 2016 – Dic 2018
Participación en el desarrollo de herramienta para Análisis del Aprendizaje Multimodal con Kinectv2.
- Clasificación de posturas continuas.
- Reconocimiento de quién habla.
- Cálculo de distancias recorridas por persona.

AltaVoz, Practicante (1a Práctica) — Viña del Mar, Chile
Ene 2016 – Feb 2016
- Desarrollo de aplicación de ejemplo en CMS Prontus.
- Rediseño de interfaz web del administrador de proyectos.
- Programación del master Front-End (HTML, CSS, JS) para nueva versión de MailCenter.

Universidad de Valparaíso, Practicante (2a Práctica) — Valparaíso, Chile
Ene 2018 – Feb 2018
- Participación en publicaciones: Mathematics Learning through Computational Thinking…, Using Black Hole Algorithm…, y Development of a software that supports multi-modal….

Universidad de Valparaíso, Ayudante STEM — Valparaíso, Chile
Soporte a labor docente. — Mar 2017 – Jul 2017

Proyectos

Frankenstein Transformer

Librería Python y CLI config-driven para entrenar arquitecturas experimentales de Transformers (Mixture of Experts, BitNet 1.58, Titan Memory) mediante archivos YAML/JSON.

- Más de 30 mixers de atención, varias normas, más de 20 optimizadores, y otros
- Config Builder interactivo en erickfmm.github.io/frankenstein-transformer
- Publicado en PyPI: frankenstein-transformer, dashai-frankenstein

DashAI Frankenstein

Plugin de Frankenstein Transformer para DashAI, que integra las arquitecturas experimentales de Transformers en el ecosistema de DashAI.

- En desarrollo
- Publicado en PyPI: dashai-frankenstein

ANMetaL

Biblioteca de metaheurísticas y optimización numérica con visualizaciones avanzadas (PSO, DE, CMA-ES, Black Hole, y más).

- Demo web en erickfmm.github.io/anmetal
- Port a JavaScript/TypeScript en desarrollo (anmetal-js)
- Publicado en PyPI: anmetal

Awesome NLP / LLM en Español

Listado curado de recursos, datasets, modelos y cursos de NLP y LLM en español.

Markdown to Audio

Convierte libros en Markdown a audiolibros multicapítulo con motores TTS en español.

Translate & Process Datasets

Scripts para traducir, filtrar y preparar datasets para su publicación en Hugging Face.

Autogenerator of PPT

Generador automático de presentaciones educativas desde YAML (pptx y PDF).

Habilidades

Lenguajes: Python (Avanzado), C# (Básico), JavaScript (Básico)

Bases de datos: PostgreSQL, MongoDB, Qdrant

Frameworks y librerías (Python): Django, FastAPI, Flask, Scikit-Learn, SciPy, Matplotlib, Seaborn, spaCy, Keras, LangChain, Pydantic, Transformers, Sentence-Transformers

Herramientas: Docker, Tableau, Google Looker, PowerBI, OpenMetaData, Gephi

Cursos

Procesamiento del Lenguaje Natural Moderno en Python (Udemy, 2026, 10 hours)

Microservicios: Cómo migrar de monolitos a microservicios (Udemy, 2025, 2 hours)

Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos Públicos (Buena Práctica Consultores Ltda., 2024, 30 hours)

Data Mesh - quick intro for complete beginners (Udemy, 2024, 2.5 hours)

Introduction to Complexity (Complexity Explorer, 2014)

Publicaciones en Revistas

Development of a Software that Supports Multimodal Learning Analytics: A Case Study on Oral Presentations Ene 2018
Journal of Universal Computer Science, Ene 2018

Mathematics Learning through Computational Thinking Activities: A Systematic Literature Review Ene 2018
Journal of Universal Computer Science, Ene 2018

Using Black Hole Algorithm to Improve EEG-Based Emotion Recognition Ene 2018
Computational Intelligence and Neuroscience, Ene 2018

Exploring Collaborative Writing of User Stories with Multimodal Learning Analytics: A Case Study on a Software Engineering Course Ene 2018
IEEE Access, Ene 2018

A new EEG software that supports emotion recognition by using an autonomous approach Ene 2020
Neural Computing and Applications, Ene 2020

Publicaciones en Conferencias

Evolução das posturas corporais de estudantes em apresentações de seminários ao longo do semestre: uma análise utilizando dados multimodais e técnicas de clusterização Ene 2018
Brazilian Symposium on Computers in Education, Ene 2018

Using Multimodal Data to Find Patterns in Student Presentations Ene 2019
LACLO 2018, Ene 2019

Developing a Dashboard to Support the Analysis of Multimodal Educational Data Ene 2018
Congreso Chileno de TICS para la Educación, Ene 2018